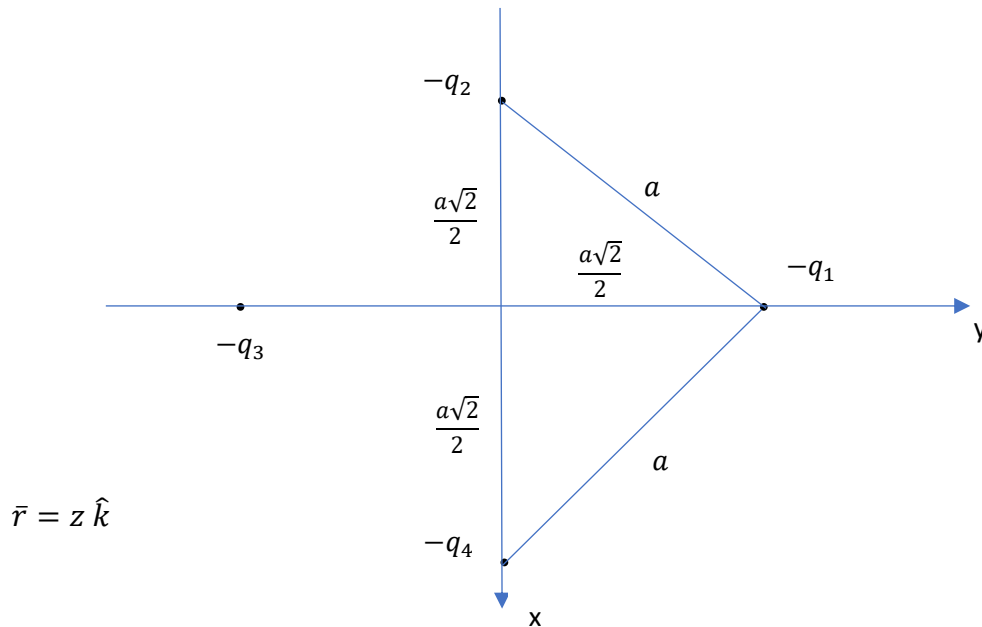


1a. Campo eléctrico sobre +Q

El eje z sale del plano de la página



$$\vec{r}_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} a \hat{j}$$

$$\vec{r}_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} a \hat{i}$$

$$\vec{r}_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2} a \hat{j}$$

$$\vec{r}_4 = \frac{\sqrt{2}}{2} a \hat{i}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4 \quad \dots (1)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_1 = z \hat{k} - \frac{\sqrt{2}}{2} a \hat{j}$$

$$\vec{E}_1 = \frac{K q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^3} (\vec{r} - \vec{r}_1) \quad \rightarrow$$

$$\vec{E}_1 = \frac{K q_1}{\left(z^2 + \frac{1}{2} a^2\right)^{3/2}} \left(z \hat{k} - \frac{\sqrt{2}}{2} a \hat{j}\right)$$

Similarmente:

$$\vec{E}_2 = \frac{K q_2}{\left(z^2 + \frac{1}{2} a^2\right)^{3/2}} \left(z \hat{k} + \frac{\sqrt{2}}{2} a \hat{i}\right)$$

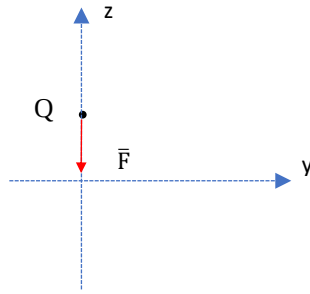
$$\vec{E}_3 = \frac{K q_3}{\left(z^2 + \frac{1}{2} a^2\right)^{3/2}} \left(z \hat{k} + \frac{\sqrt{2}}{2} a \hat{j}\right)$$

$$\vec{E}_4 = \frac{K q_4}{\left(z^2 + \frac{1}{2} a^2\right)^{3/2}} \left(z \hat{k} - \frac{\sqrt{2}}{2} a \hat{i}\right)$$

Reemplazando en (1):

$$\vec{E} = -\frac{4 K q z \hat{k}}{\left(z^2 + \frac{1}{2} a^2\right)^{3/2}} \quad \dots (2)$$

1b. En el eje z: $\bar{F} = Q\bar{E} = m\ddot{z}\hat{k}$ con $z \ll a \dots (3)$



Según (2), reemplazando el valor de $\bar{E}$:

$$Q \left[-\frac{4Kqz\hat{k}}{\left(z^2 + \frac{1}{2}a^2\right)^{3/2}} \right] = m\ddot{z}\hat{k}$$

$$\ddot{z} + \frac{4KqQz}{m\left(z^2 + \frac{1}{2}a^2\right)^{3/2}} = 0$$

Y, de acuerdo con la relación (3), resulta:

$$\ddot{z} + \frac{8\sqrt{2}KqQ}{ma^3}z = 0$$

Ecuación que representa a un M.A.S. que tiene una frecuencia angular: $\omega^2 = \frac{8\sqrt{2}KqQ}{ma^3}$

1c. Siendo el periodo del movimiento: $T = \frac{2\pi}{\omega} \rightarrow$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{ma^3}{8\sqrt{2}KqQ}}$$

2. Campo eléctrico en el punto P.

$$\bar{E} = \bar{E}_\lambda + \bar{E}_{-\lambda} + \bar{E}_Q$$

$$\bar{E}_\lambda = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \hat{u}_1 \quad \hat{u}_1 = \frac{2\hat{i} - \hat{j}}{\sqrt{5}}$$

$$\bar{E}_{-\lambda} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \hat{u}_2 \quad \hat{u}_2 = \frac{-2\hat{i} - \hat{j}}{\sqrt{5}}$$

$$\bar{E}_Q = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(3a)^2} \hat{i}$$

Por lo tanto:

$$\bar{E} = \frac{Q}{36\pi\epsilon_0 a^2} \hat{i} - \frac{\lambda}{5\pi\epsilon_0 a} \hat{j}$$

3a. Cálculo del flujo eléctrico ($\phi_E = \oint \bar{E} \cdot d\bar{S}$) a través del cubo mostrado.

Siendo $\bar{E} = 10^3 x^{1/3} \hat{i}$ entonces habrá flujo eléctrico cuando: $d\bar{S} = dS \hat{i}$

$$x = 0.1 \text{ m} \rightarrow 0.1 \text{ m} < y < 0.2 \text{ m} ; \quad 0 \text{ m} < z < 0.1 \text{ m}$$

$$\phi_E = \oint \bar{E} \cdot d\bar{S} = 10^3 \sqrt[3]{0.1} \iint dy dz = 10^3 \sqrt[3]{0.1} (y)_{0.1}^{0.2} (z)_0^{0.1} = 10^3 \sqrt[3]{0.1} \frac{N \cdot m^2}{C}$$

En la cara opuesta $x = 0$, entonces no hay flujo eléctrico.

3b. Siendo: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{encerrada}}{\epsilon_0}$

Entonces: $q_{encerrada} = 10^3 \sqrt{0.1} \epsilon_0 \text{ Coulombios}$

4a. Campo eléctrico dentro de la esfera

Cuando $r < R \rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{encerrada}}{\epsilon_0} = \frac{\frac{4}{3} \pi r^3 \rho}{\epsilon_0} \dots (1)$

Además: $\vec{E} = E \hat{e}_r$ y $\vec{S} = 4 \pi r^2 \hat{e}_r \dots (2)$

Reemplazamos (2) en (1):

$$(E)(S) = \frac{4 \pi r^3 \rho}{3 \epsilon_0} \rightarrow$$

$$\vec{E} = \frac{r \rho}{3 \epsilon_0} \hat{e}_r$$

4b. Campo eléctrico exterior a la esfera ($r > R$)

$$q_{encerrada} = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho \rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{4}{3 \epsilon_0} \pi R^3 \rho \rightarrow (E)(4 \pi r^2) = \frac{4 \pi R^3 \rho}{3 \epsilon_0}$$

Finalmente:

$$\vec{E} = \frac{R^3 \rho}{3 \epsilon_0} \frac{1}{r^2} \hat{e}_r$$

4c. Gráfica de E vs. r

